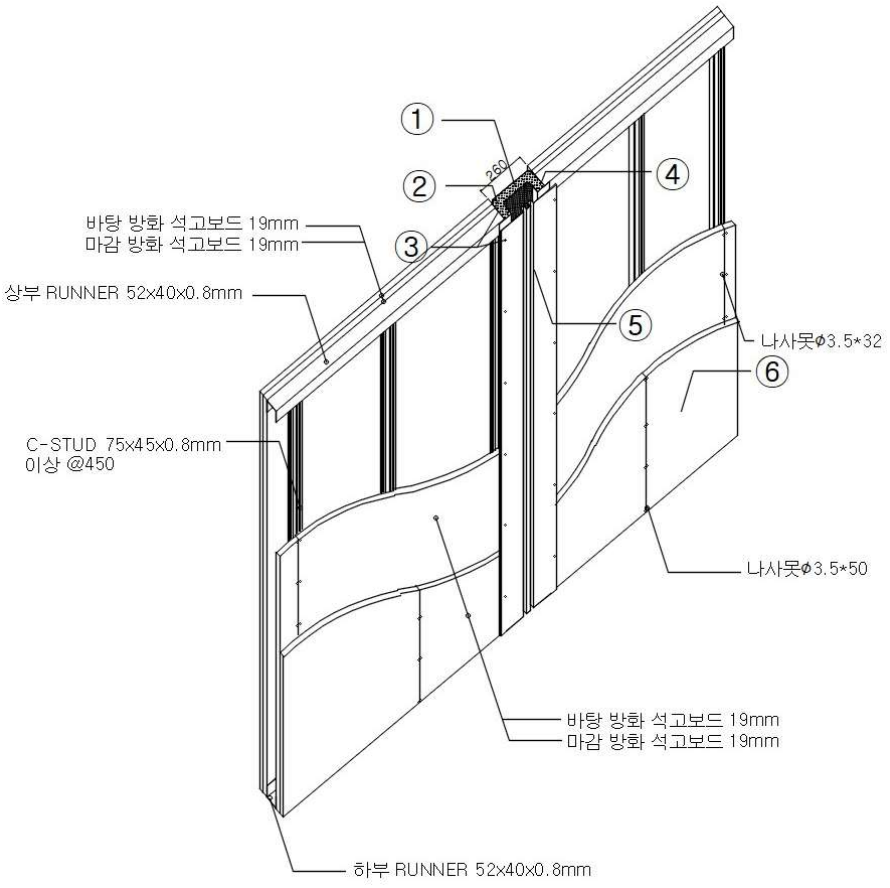
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[DR PAD-W260]

1. 내화채움구조 설계도서

1.1 구조설명도

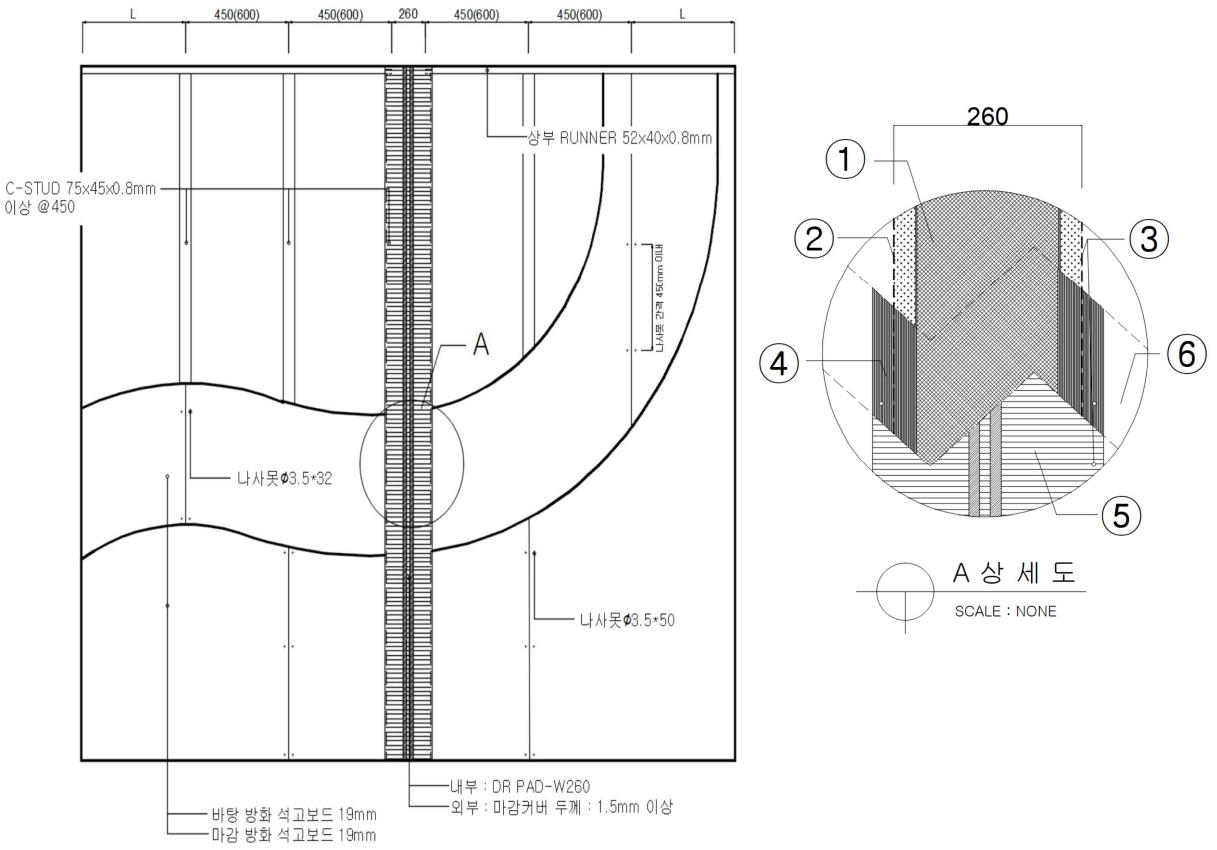
내화성능	지지구조	개구부 폭	구조
차열 2시간	내화구조 벽체 (콘크리트 벽체, 스터드 벽체 등) 두께 150 ㎜이상	260 ㎜ 이하	**내화채움 부위** 【 DR PAD - 세라믹 섬유 블랭킷[두께25mm이상, 길이 2,400mm이상, 밀도121kg/㎥이상(1단 폭 500mm이상 + 2단 폭 450mm이상 + 3단 폭 400mm이상)] + 불연단열 패드(폭 290mm이상, 두께 3mm이상, 길이 2,400mm이상) + 베파베리어포장】 + U클립(아연도금강판(가로길이 260mm이상, 폭 30mm이상, 세로높이 90mm이상, 두께 1.5 ㎜이상, 간격(400mm이하 마다, 조인트&단부 200mm이하 마다) + 누름철물(아연도금강판 (가로길이 100mm이상, 세로길이 50mm이상, 자재길이 2,400mm이상, 두께 1.1㎜이상) **마감커버** 【 아연도금강판 (가로길이 360mm이상, 세로길이 15mm이상, 자재길이 2,400mm이상, 두께 1.5mm이상)】



① DR PAD	세라믹 섬유 블랭킷[두께 25mm이상, 길이 2,400mm이상, 밀도 121kg/㎥이상 (1단 폭 500mm이상+ 2단 폭 450mm이상 + 3단 폭 400mm이상)] + 불연단열패드(폭 : 290mm이상, 두께 3mm이상, 길이 2,400mm이상) + 베파베리어포장
② U클립	아연도금강판(가로길이 260mm이상, 폭 30mm이상, 세로높이 90mm이상, 두께 1.5mm이상, 간격(400mm이하, 조인트&단부 200mm이하)마다
③ 직결피스	직결피스(#8 x 32mm이상)
④ 누름철물	아연도금강판 (가로길이 100mm이상, 세로길이 50mm이상, 자재길이 2,400mm 이상, 두께 1.1mm이상)
⑤ 마감커버	아연도금강판 (가로길이 360mm이상, 세로길이 15mm이상, 자재길이 2,400mm 이상, 두께 1.5mm이상)
⑥ 지지구조	콘크리트 벽체, 스터드 벽체 등 두께 150 ㎜이상

1.2 구성도

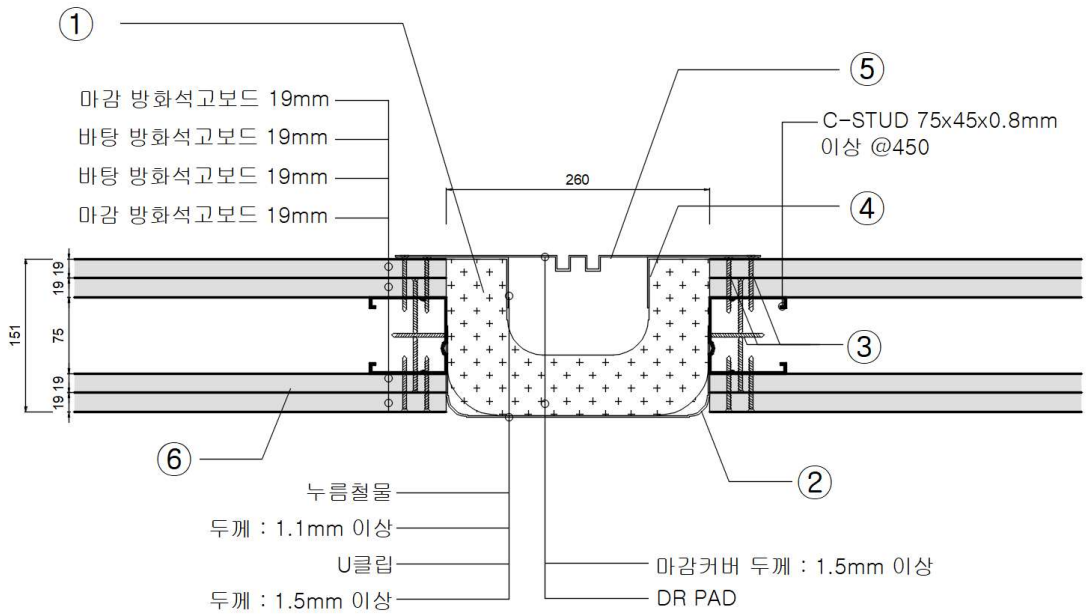
1.2.1 입면도



① DR PAD	세라믹 섬유 블랭킷[두께 25mm이상, 길이 2,400mm이상, 밀도 121kg/㎥이상 (1단 폭 500mm이상+ 2단 폭 450mm이상 + 3단 폭 400mm이상)] + 불연단열패드(폭 : 290mm이상, 두께 3mm이상, 길이 2,400mm이상) + 베파베리어포장
② U클립	아연도금강판(가로길이 260mm이상, 폭 30mm이상, 세로높이 90mm이상, 두께 1.5mm이상, 간격(400mm이하, 조인트&단부 200mm이하)마다
③ 직결피스	직결피스(#8 x 32mm이상)
④ 누름철물	아연도금강판 (가로길이 100mm이상, 세로길이 50mm이상, 자재길이 2,400mm 이상, 두께 1.1mm이상)
⑤ 마감커버	아연도금강판 (가로길이 360mm이상, 세로길이 15mm이상, 자재길이 2,400mm 이상, 두께 1.5mm이상)
⑥ 지지구조	콘크리트 벽체, 스터드 벽체 등 두께 150 ㎜이상

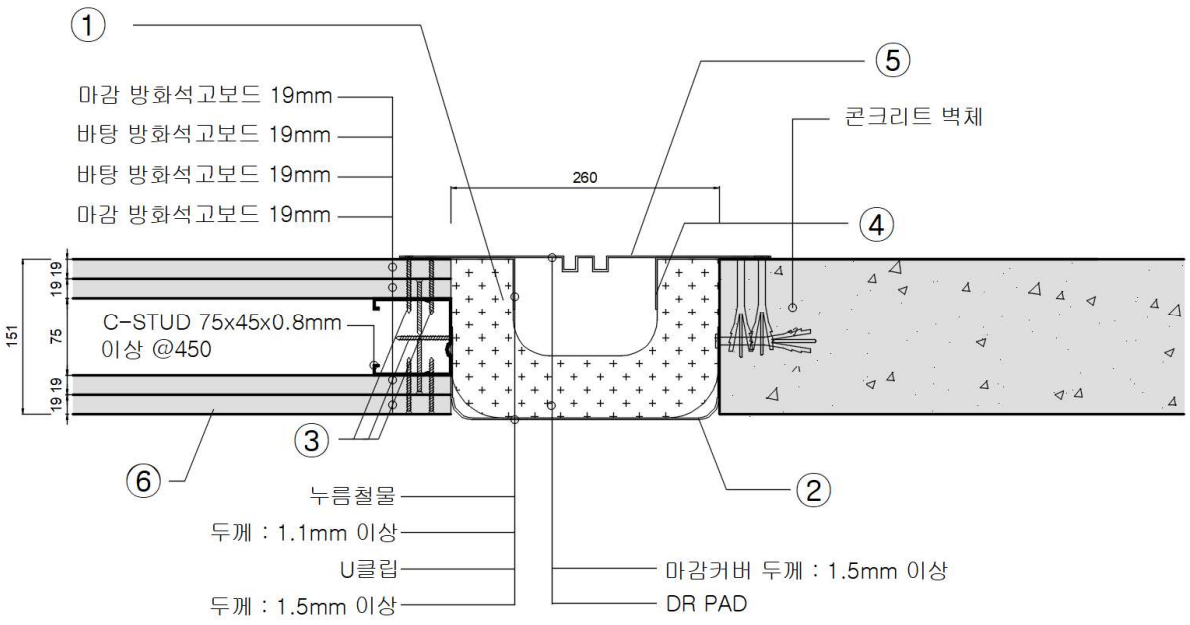
1.2.2 수평단면도

1.2.2.1 지지구조 : 스터드 벽체



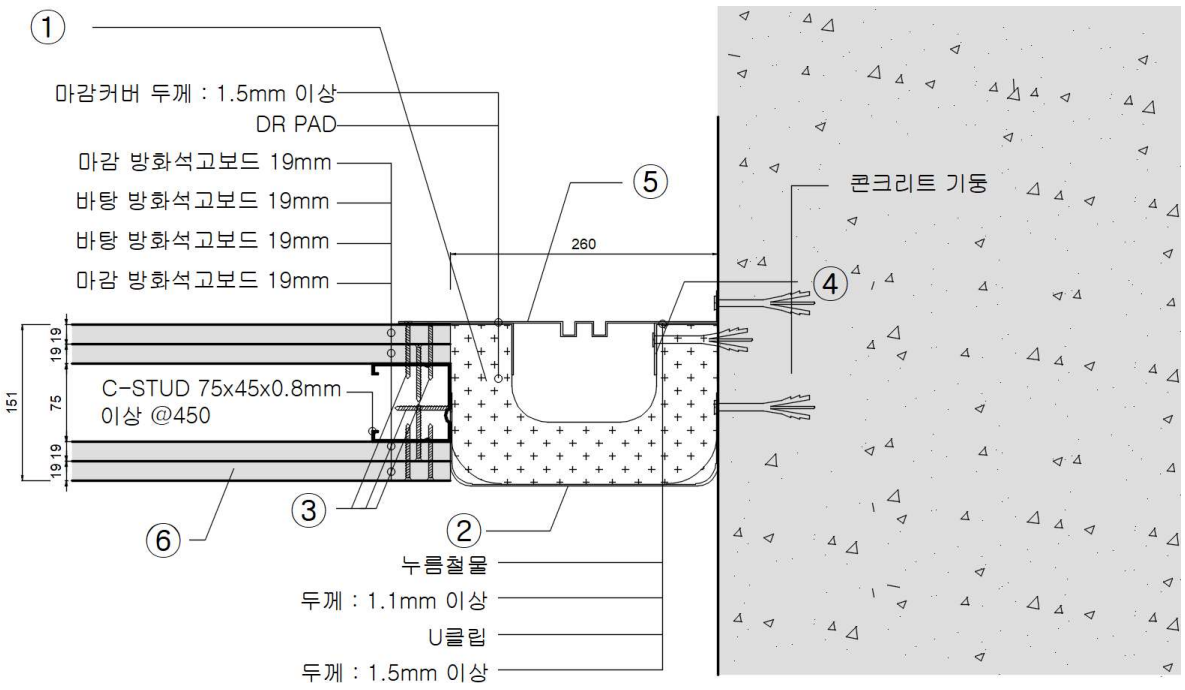
① DR PAD	세라믹 섬유 블랭킷[두께 25mm이상, 길이 2,400mm이상, 밀도 121kg/㎥이상 (1단 폭 500mm이상+ 2단 폭 450mm이상 + 3단 폭 400mm이상)] + 불연단열패드(폭 : 290mm이상, 두께 3mm이상, 길이 2,400mm이상) + 베파베리어포장
② U클립	아연도금강판(가로길이 260mm이상, 폭 30mm이상, 세로높이 90mm이상, 두께 1.5mm이상, 간격(400mm이하, 조인트&단부 200mm이하)마다
③ 직결피스	직결피스(#8 x 32mm이상)
④ 누름철물	아연도금강판 (가로길이 100mm이상, 세로길이 50mm이상, 자재길이 2,400mm 이상, 두께 1.1mm이상)
⑤ 마감커버	아연도금강판 (가로길이 360mm이상, 세로길이 15mm이상, 자재길이 2,400mm 이상, 두께 1.5mm이상)
⑥ 지지구조	콘크리트 벽체, 스터드 벽체 등 두께 150 ㎜이상

1.2.2.2 지지구조 : 콘크리트 벽체



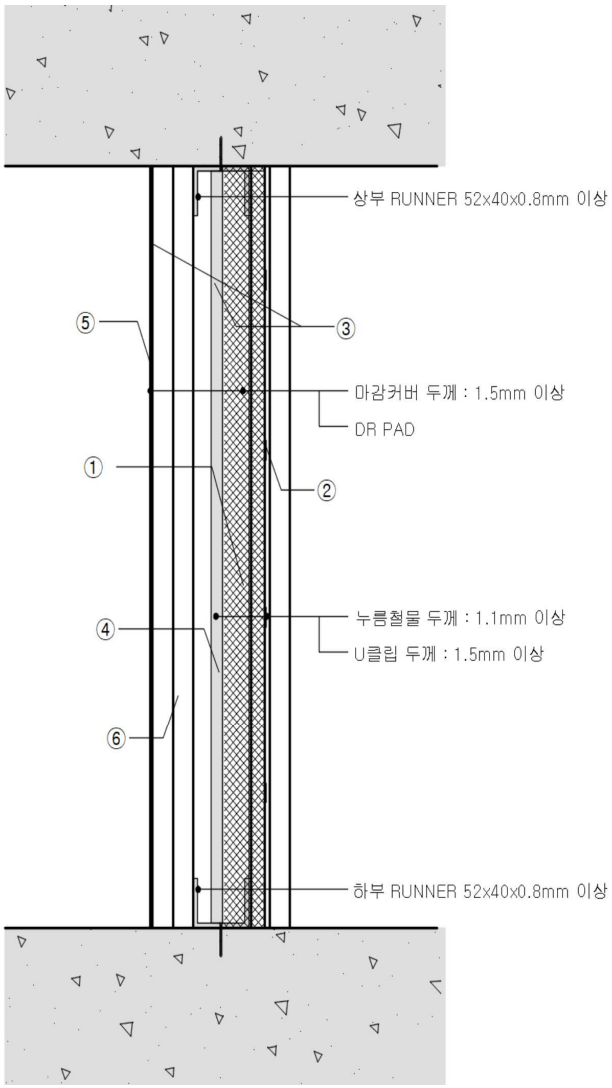
① DR PAD	세라믹 섬유 블랭킷[두께 25mm이상, 길이 2,400mm이상, 밀도 121kg/㎥이상 (1단 폭 500mm이상+ 2단 폭 450mm이상 + 3단 폭 400mm이상)] + 불연단열패드(폭 : 290mm이상, 두께 3mm이상, 길이 2,400mm이상) + 베파베리어포장
② U클립	아연도금강판(가로길이 260mm이상, 폭 30mm이상, 세로높이 90mm이상, 두께 1.5mm이상, 간격(400mm이하, 조인트&단부 200mm이하)마다
③ 직결피스	직결피스(#8 x 32mm이상)
④ 누름철물	아연도금강판 (가로길이 100mm이상, 세로길이 50mm이상, 자재길이 2,400mm 이상, 두께 1.1mm이상)
⑤ 마감커버	아연도금강판 (가로길이 360mm이상, 세로길이 15mm이상, 자재길이 2,400mm 이상, 두께 1.5mm이상)
⑥ 지지구조	콘크리트 벽체, 스터드 벽체 등 두께 150 ㎜이상

1.2.2.3 지지구조 : 콘크리트 기둥



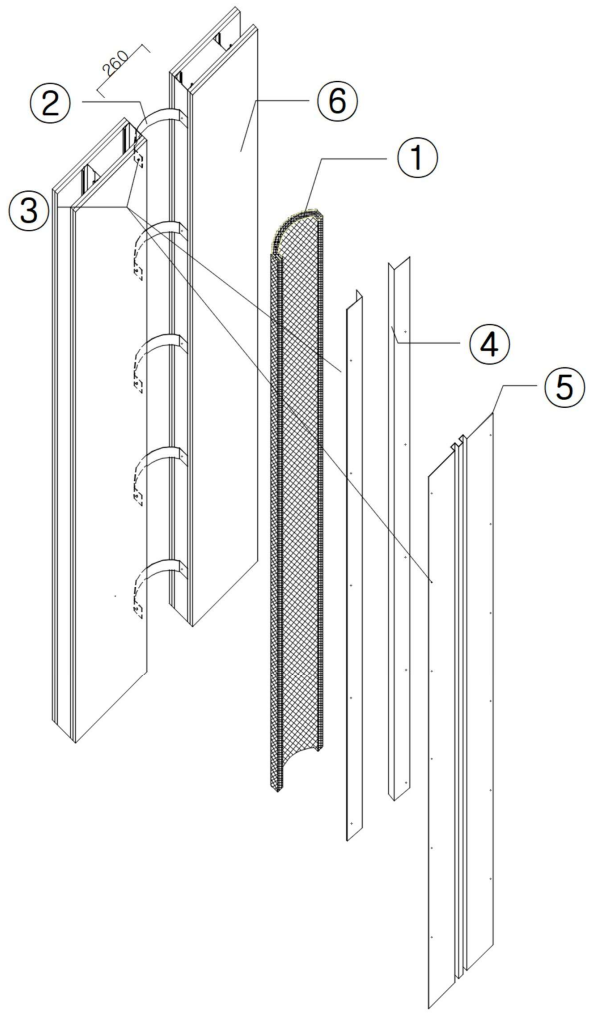
① DR PAD	세라믹 섬유 블랭킷[두께 25mm이상, 길이 2,400mm이상, 밀도 121kg/㎥이상 (1단 폭 500mm이상+ 2단 폭 450mm이상 + 3단 폭 400mm이상)] + 불연단열패드(폭 : 290mm이상, 두께 3mm이상, 길이 2,400mm이상) + 베파베리어포장
② U클립	아연도금강판(가로길이 260mm이상, 폭 30mm이상, 세로높이 90mm이상, 두께 1.5mm이상, 간격(400mm이하, 조인트&단부 200mm이하)마다
③ 직결피스	직결피스(#8 x 32mm이상)
④ 누름철물	아연도금강판 (가로길이 100mm이상, 세로길이 50mm이상, 자재길이 2,400mm 이상, 두께 1.1mm이상)
⑤ 마감커버	아연도금강판 (가로길이 360mm이상, 세로길이 15mm이상, 자재길이 2,400mm 이상, 두께 1.5mm이상)
⑥ 지지구조	콘크리트벽체, 스터드 벽체 등 두께 150 ㎜이상

1.2.3 수직 단면도



① DR PAD	세라믹 섬유 블랭킷[두께 25mm이상, 길이 2,400mm이상, 밀도 121kg/㎥이상 (1단 폭 500mm이상+ 2단 폭 450mm이상 + 3단 폭 400mm이상)] + 불연단열패드(폭 : 290mm이상, 두께 3mm이상, 길이 2,400mm이상) + 베파베리어포장
② U클립	아연도금강판(가로길이 260mm이상, 폭 30mm이상, 세로높이 90mm이상, 두께 1.5mm이상, 간격(400mm이하, 조인트&단부 200mm이하)마다
③ 직결피스	직결피스(#8 x 32mm이상)
④ 누름철물	아연도금강판 (가로길이 100mm이상, 세로길이 50mm이상, 자재길이 2,400mm 이상, 두께 1.1mm이상)
⑤ 마감커버	아연도금강판 (가로길이 360mm이상, 세로길이 15mm이상, 자재길이 2,400mm 이상, 두께 1.5mm이상)
⑥ 지지구조	콘크리트벽체, 스터드 벽체 등 두께 150 ㎜이상

1.2.4 분해도



① DR PAD	세라믹 섬유 블랭킷[두께 25mm이상, 길이 2,400mm이상, 밀도 121kg/㎥이상 (1단 폭 500mm이상+ 2단 폭 450mm이상 + 3단 폭 400mm이상)] + 불연단열패드(폭 : 290mm이상, 두께 3mm이상, 길이 2,400mm이상) + 베파베리어포장
② U클립	아연도금강판(가로길이 260mm이상, 폭 30mm이상, 세로높이 90mm이상, 두께 1.5mm이상, 간격(400mm이하, 조인트&단부 200mm이하)마다
③ 직결피스	직결피스(#8 x 32mm이상)
④ 누름철물	아연도금강판 (가로길이 100mm이상, 세로길이 50mm이상, 자재길이 2,400mm 이상, 두께 1.1mm이상)
⑤ 마감커버	아연도금강판 (가로길이 360mm이상, 세로길이 15mm이상, 자재길이 2,400mm 이상, 두께 1.5mm이상)
⑥ 지지구조	콘크리트벽체, 스터드 벽체 등 두께 150 ㎜이상

2. 시방서

2.1 적용 범위

1) 이 시방서는 벽체-벽체 선형조인트 시공에 적용한다.

2) 경량형강구조 벽체 : 스터드 벽체의 경우 「건축물의 피난 방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제3조 제8호, 제10호의 규정에 적합한 2시간 내화구조 인정제품을 사용하며 관통부에 적용한다.

3) 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고 시 인수검사를 진행하고 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

2.2 용어의 정의

1) DR PAD : 불연단열채움재로 Expansion Joint 스터드벽체, 콘크리트벽체, 콘크리트기둥 관통부의 내화채움구조에 적용하기 위해 만든 제품.

2) U클립 : 아연도금강판 소재로 DR PAD 자재의 처짐 및 탈락을 막도록 지지해주는 자재

3) 누름철물 : 아연도금강판 소재로 DR PAD 자재를 고정 해주는 자재

4) 마감커버 : 아연도금강판 소재로 DR PAD를 보호하고, 겉면을 마감하는 자재

2.3 시공 전 협의

1) 설계도서 및 시방서를 충분히 검토하고 현장 여건에 맞는 변위를 받을 수 있는 내화채움구조를 적용한다.

2) 내화채움구조 시방서에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

2.4 시공 전 유의사항

1) 관통부의 크기와 형태에 따라 적절한 규격의 내화채움구조를 선택한다.

2) DR PAD-W260 작업 전 다음 조치를 취해야 한다.

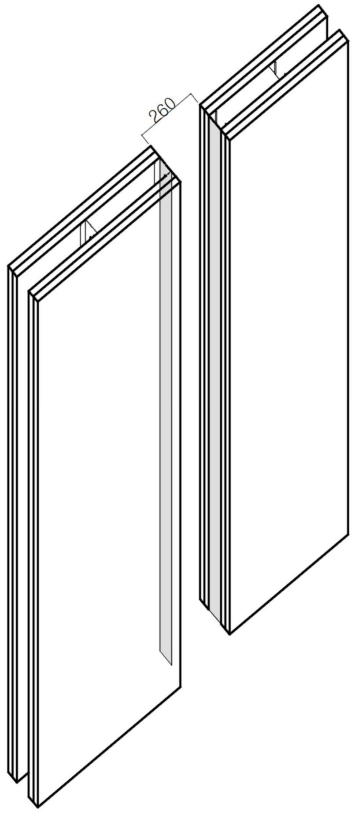
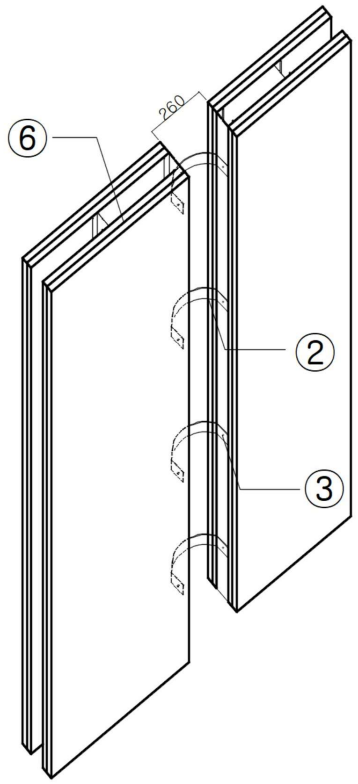
(1) 관통부 표면에 낀 먼지, 흙, 기름 방수재, 수분 등의 이물질이 있으면 청소한다.

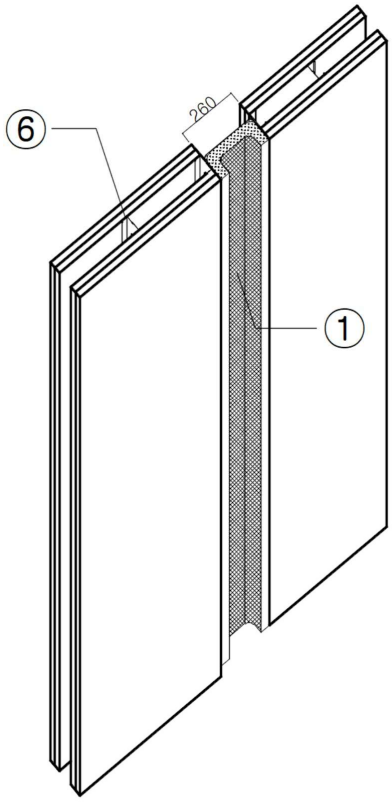
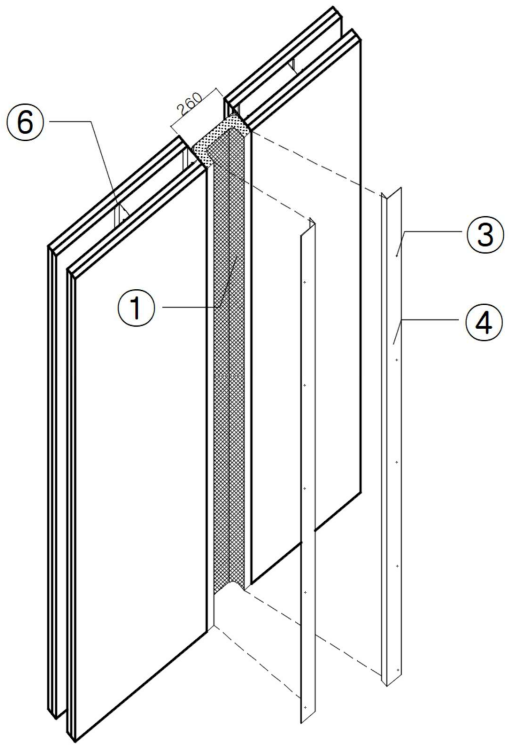
(2) 시공에 필요한 모든 공기구 기계 및 자재를 사용이 용이하도록 설치한다.

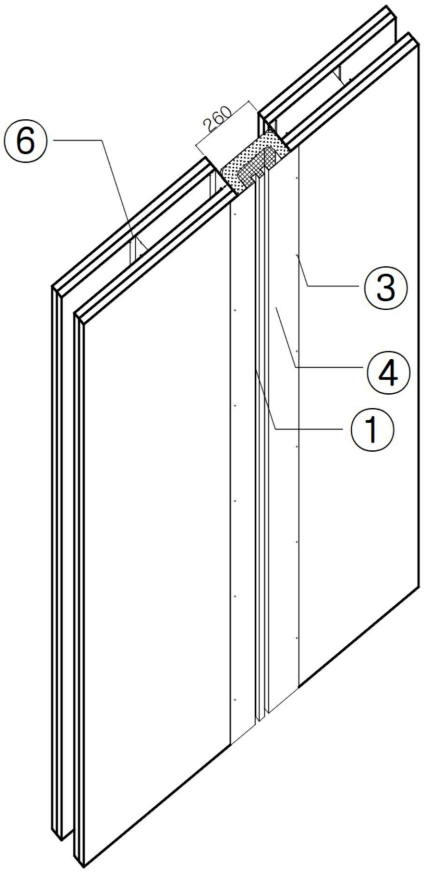
3) 작업자는 U클립을 밟거나 체중을 지탱하는 행위를 하지 않는다.

4) 현장여건이 특수하거나 시공방법 문의가 필요한 경우 제조사에 기술 지원을 요청한다.

2.5 시공순서도

1.		<시공 전 유의사항> - 1. 석고보드 끝단(단부_End Pieces)부분이 스터드로 막혀 있는지 확인하고, 만일 작업이 안되어 있을 시 스터드 혹은 러너로 마감한 후 시공투입한다. - 2. 방화석고 벽체와 방화석고 벽체 부재 틈새 너비를 측정한다. - -시험 틈새 너비 (260mm) - -개구부 길이 (2,600mm)
2.		<U클립 설치> - ②U클립(아연도금강판(가로길이 260mm이상, 폭 30mm이상, 세로높이 90mm이상, 두께 1.5mm이상, 간격(400mm이하, 조인트&단부 200mm이하)마다 쓰도록 하며, ⑥방화석고 벽체부재 스터드에 ③직결피스로 고정한다

3.		<DR PAD 설치> - ①DR PAD는 개구부 260mm 간격을 확인 후, U클립 위에 설치한다. - DR PAD(상부폭 290mm이상, 하부폭 500mm이상, 두께:78mm이상, 길이: 2,400mm이상), 이음부는 베이퍼베리어 테이프(두께0.12mm이상, 폭 100mm이상)로 접착이음한다.
4.		<누름철물 설치> - 설치된 ①DR PAD에 ④누름철물 아연도금강판(가로길이 100mm이상, 세로길이 50mm이상, 자재길이 2,400mm이상, 두께 1.1mm이상)을 덮고, ⑥방화석고벽체 부재 스터드에 ③직결피스로 고정한다. (600mm이하 간격을 준수하여 설치한다.)

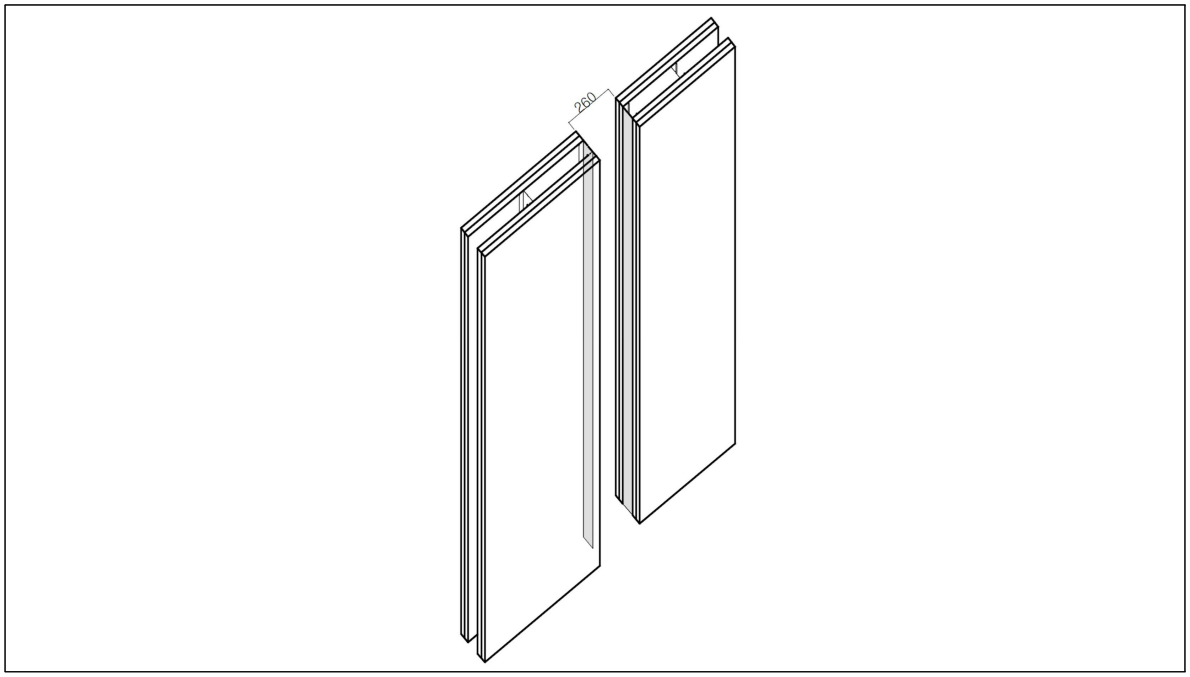
5.		<마감커버 설치> - 아연도금강판(가로길이360mm이상, 세로길이15mm이상, 자재길이2,400mm이상, 두께 1.5mm이상)을 양쪽에 덮고 ⑥ 방화석고벽체 부재에 ③직결피스로 고정한다 (600mm이하 간격을 준수하여 설치한다.)

2.6 시공 방법

1) 현장 및 도면의 층간 방화구획

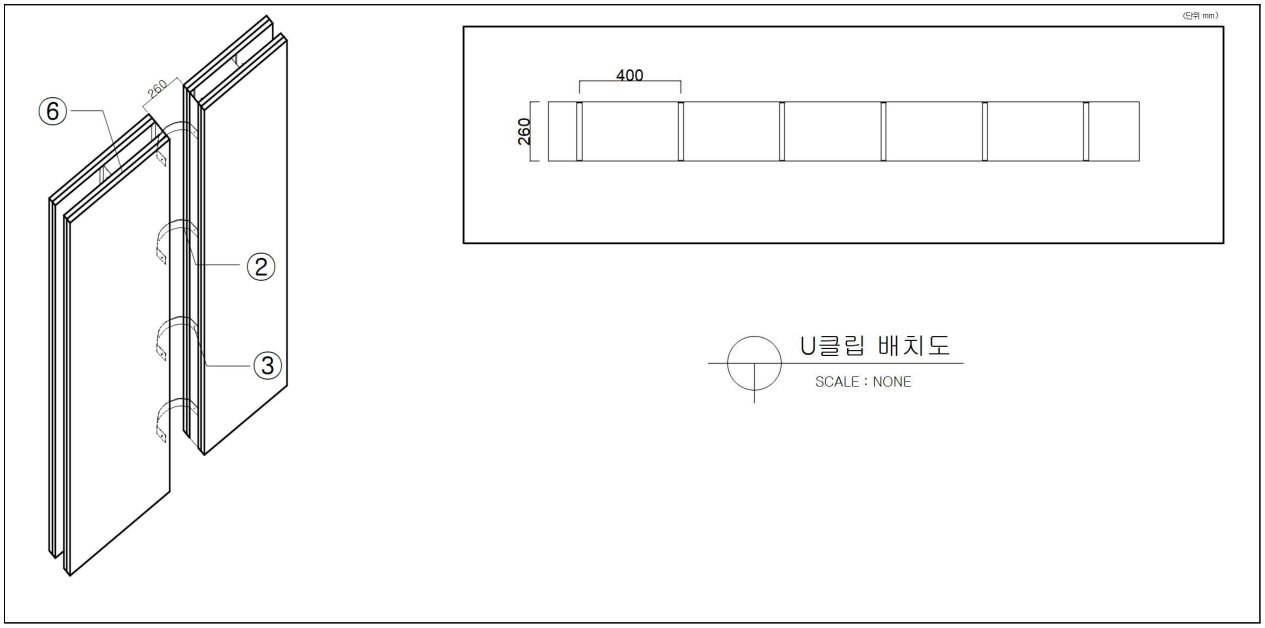
가) 방화석고벽체 부재 간 틈새(관통부) 너비를 측정한다.

(시험 틈새 260mm X 2,600mm)



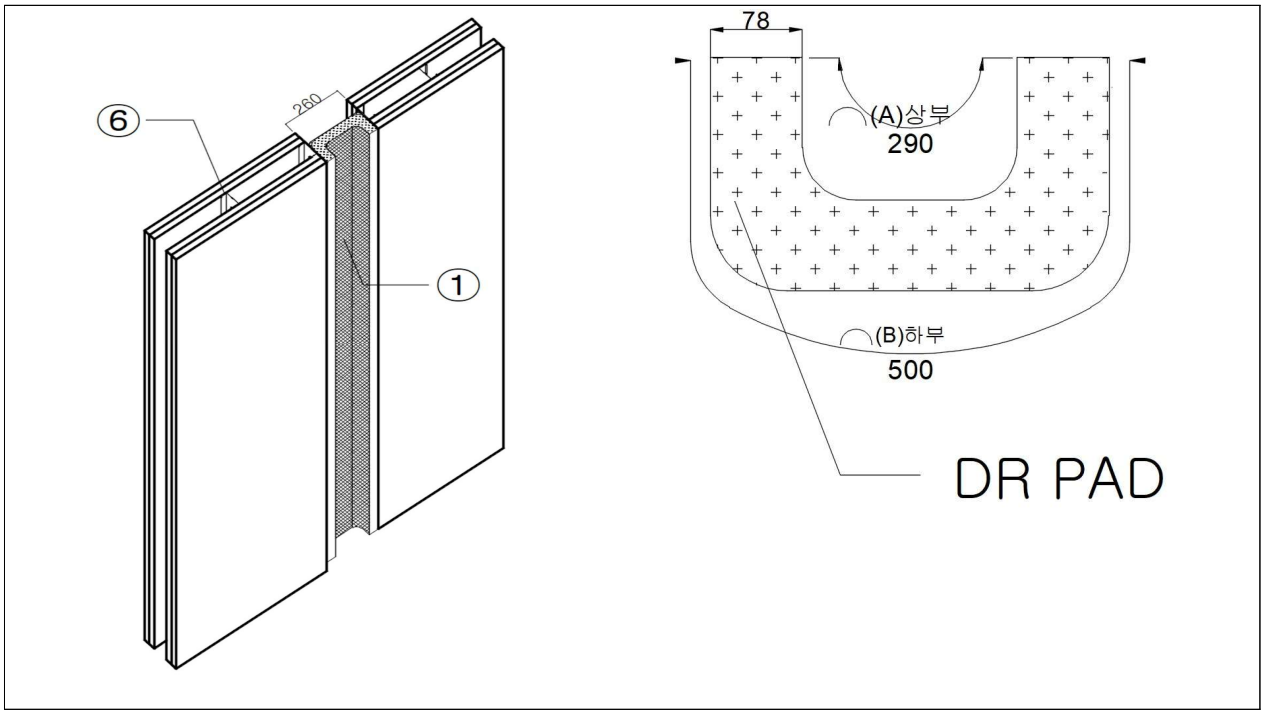
2) U클립 설치

가) ②U클립 (아연도금강판(가로길이 260mm이상, 폭 30mm이상, 세로높이 90mm이상, 두께 1.5mm이상)을 쓰도록 하며, ⑥방화석고벽체 부재스터드에 ③직결피스로 고정한다. (400mm이하, 조인트& 단부 200mm이하마다 간격을 준수하여 설치한다.)



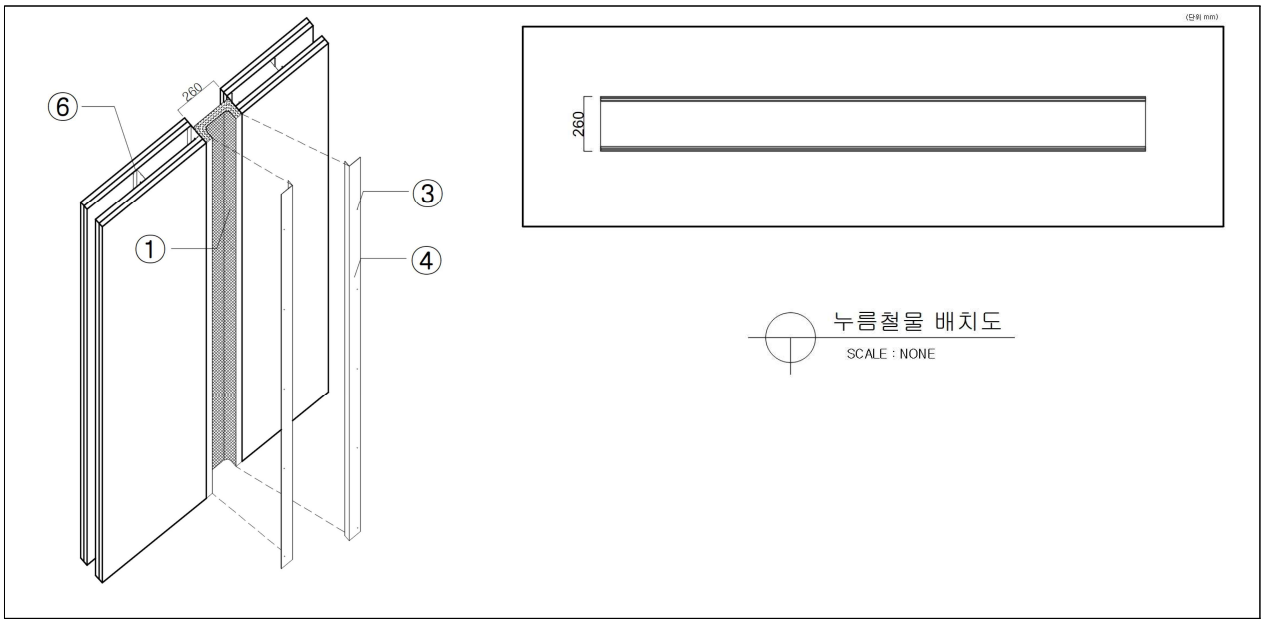
3) DR PAD 설치

가) DR PAD는 개구부 260mm 간격을 확인 후, ①DR PAD 사이즈 (상부 - 폭 290mm이상, 하부 - 폭 500mm이상, 두께 : 78mm이상, 길이: 2,400mm이상)으로, 이음부는 베이퍼베리어 테이프(두께 0.12mm이상, 폭 100mm이상)로 접착 이음한다.



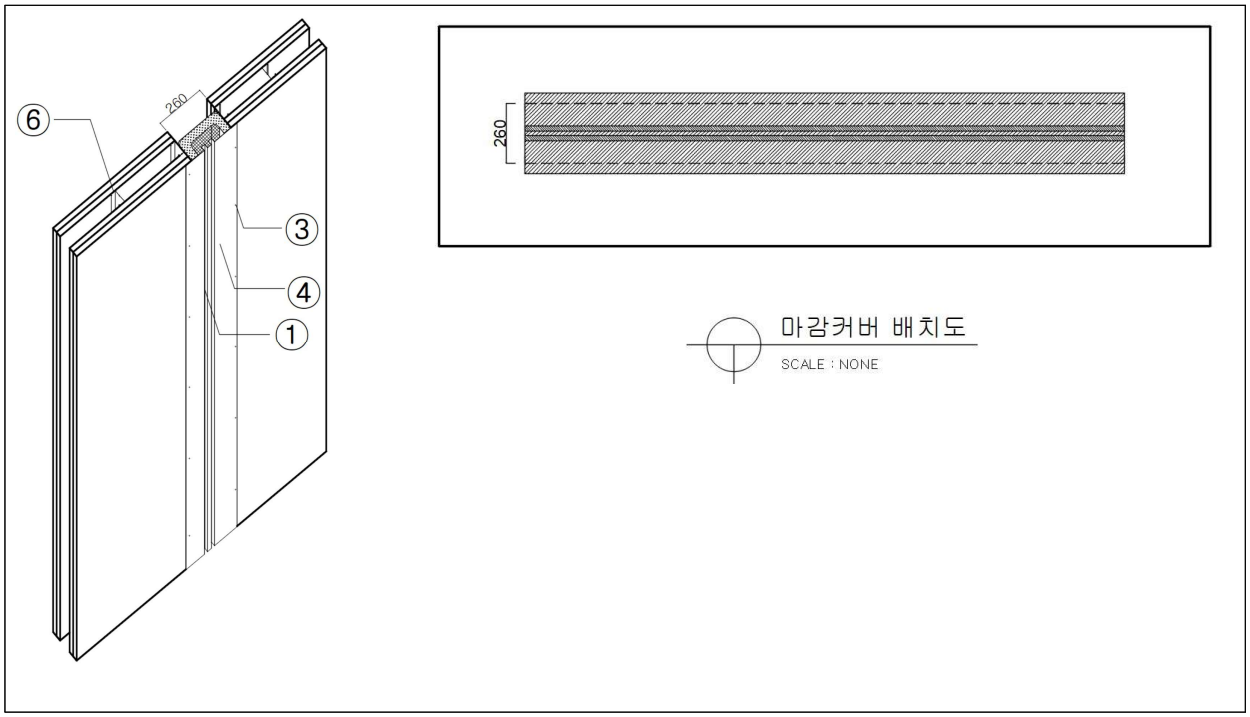
4) 누름철물 설치

가) 설치된 DR PAD를 ④누름철물(아연도금강판(가로길이 100mm이상, 세로길이 50mm이상, 자재길이 2,400mm이상, 두께 1.1mm이상)을 덮고, ⑥방화석고벽체 부재스터드에 ③직결피스로 고정한다 (600mm이하 간격을 준수하여 설치한다.))



5) 마감커버 설치

가) ⑤마감커버(아연도금강판(가로길이 260mm이상, 세로길이15mm이상, 자재길이2,400mm이상, 두께 1.5mm이상))을 양쪽으로 덮고, ⑥방화석고벽체 부재에 ③직결피스로 고정한다. (600mm이하 간격을 준수하여 설치한다.)



2.7 보관・취급 및 안전관리

1) 보관

(1) 제품 보관 장소는 다습한 곳이나 눈,비가 직접 닿는 곳을 피하며, 환기가 잘 되는 곳에 각재 또는 깔판을 놓고 적재 보관한다.

(1) 현장 반입되는 자재는 소요예정 근접위치에 적재하는 것을 원칙으로 한다.

2) 취급 및 안전관리

(1) 운반 및 시공 시 제품 표면에 흠, 비틀림 등이 발생되지 않도록 운반하며, 제품모서리 및 끝부분이 파손되지 않도록 유의하여 취급하여야 한다.

(2) 제품이 휘거나 변형되지 않도록 평탄한 곳을 택한다.

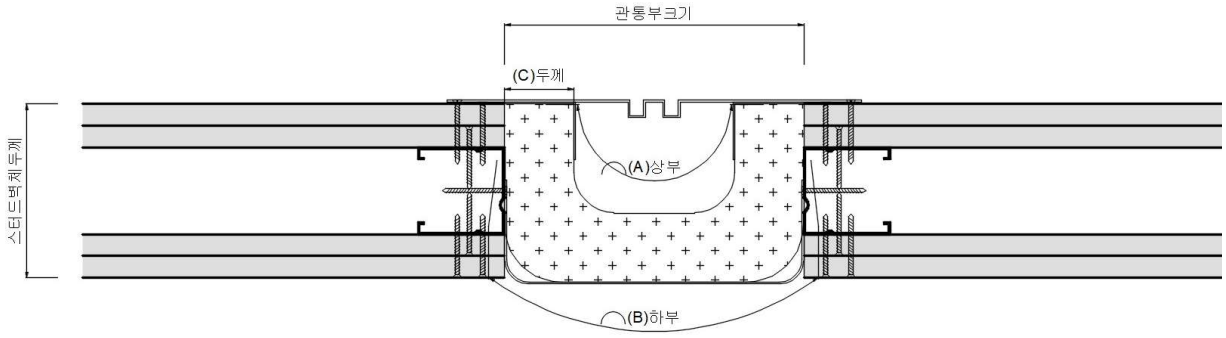
3) 현장 품질관리

(1) 자재는 취급이나 기후 등에 표면이 손상되지 않도록 주의하여야 한다.

(2) 자재를 하차하는 방법은 각 현장 조건에 맞추어 시행한다. 단, 제품의 손상이 가지 않는 방법을 원칙으로 한다.

(3) 자재의 손상을 막고 하차 시 운반이 용이하도록 운반용 파렛트를 사용한다.

2.8 인정구조의 사용 범위 (예)



구조체 규격		채움재 규격(이상)				
스터드벽체 두께 (mm, 단일 스터드)	관통부 크기 (지지구조와지지구조의 간격)	길이 (mm)	(C)두께 (mm)	(A)상부	(B)하부	수량 (ea)
				너비 (mm)	너비 (mm)	
				(관통부 크기의 +40 mm)이상	(관통부 크기의 +200mm)이상	
126,132,138	260	2,400	78	290	500	L/2400
	250			290	500	
	200			240	400	
	180			190	350	
	150			190	350	
	100			140	300	
141,151,163	260			290	500	
	250			290	500	
	200			240	400	
	180			190	350	
	150			190	350	
	100			140	300	
176,188,238	260			290	500	
	250			290	500	
	200			240	400	
	180			190	350	
	150			190	350	
	100			140	300	

3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는 「건축자재등 품질인정 및 관리기준」 제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체 품질관리를 실시하여야 한다.

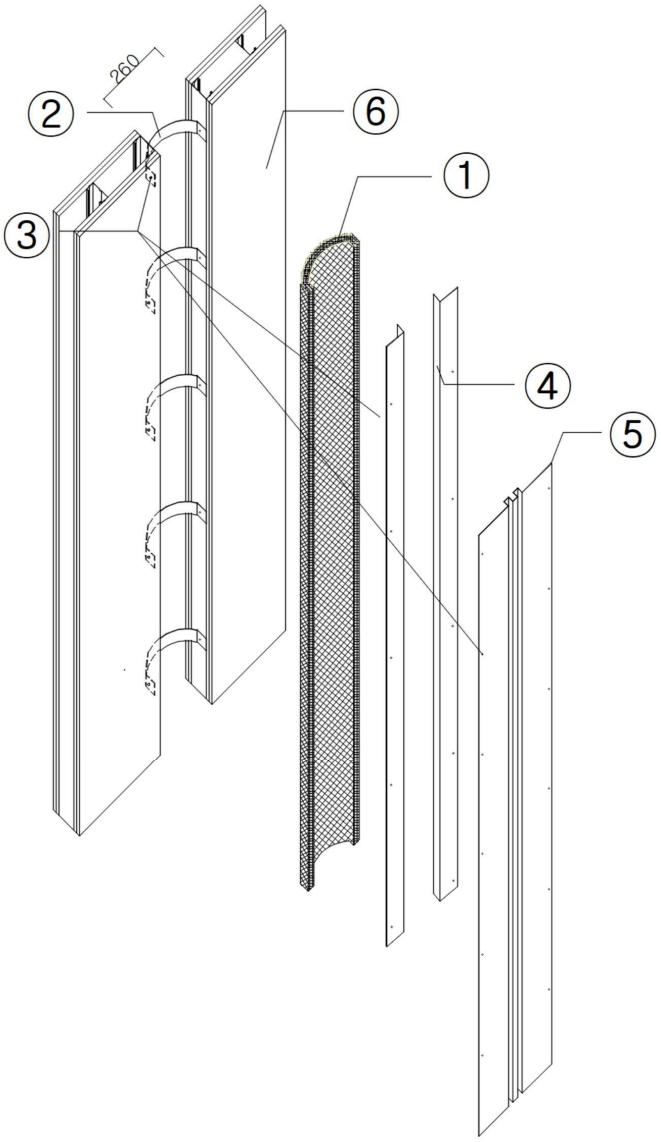
3.1 제품 품질관리 항목 및 품질기준

다음 품질항목과 품질기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

<table>
<tr><td>NO</td><td colspan="5">품질항목</td><td>품질기준</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="5">겉모양</td><td>파손 및 변형 등 해로운 결함이 없어야 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="20">2</td><td rowspan="20">구성자재</td><td rowspan="16">채움재</td><td rowspan="9">DR PAD</td><td colspan="2">규격(mm)</td><td>78*2,400 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">세라믹울</td><td>밀도</td><td>121 kg/㎥ 이상</td></tr>
<tr><td>두께</td><td>25T 이상</td></tr>
<tr><td>폭(mm)</td><td>400mm 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">불연단열패드</td><td>폭(mm)</td><td>290 이상</td></tr>
<tr><td>열수축률(%)1)</td><td>3% 이하</td></tr>
<tr><td>가스 유해성(분)
(실험용 쥐의 평균행동 정지시간)</td><td>9분 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="4">U클립</td><td colspan="2">두께(mm)</td><td>1.5T 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">폭(mm)</td><td>30 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">세로높이(mm)</td><td>90 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">가로길이(mm)</td><td>260 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="4">누름철물</td><td colspan="2">두께(mm)</td><td>1.1T 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">가로길이(mm)</td><td>100 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">세로길이(mm)</td><td>50 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">자재길이(mm)</td><td>2,400 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="4">마감재</td><td rowspan="4">마감커버</td><td colspan="2">두께(mm)</td><td>1.5T 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">가로길이(mm)</td><td>360 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">높이(mm)</td><td>15mm이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">자재길이(mm)</td><td>2,400 이상</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="5">내화채움구조 성능시험2)</td><td>차열 2시간</td></tr>
</table>

1) 열수축률 시험은 자체 품질 기준 및 시험 절차서에 명시된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.
2) 내화채움구조 성능시험은 외부 공인시험기관에서 건축자재 등 품질 인정 및 관리 기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

3.2 내화채움구조의 구성재료

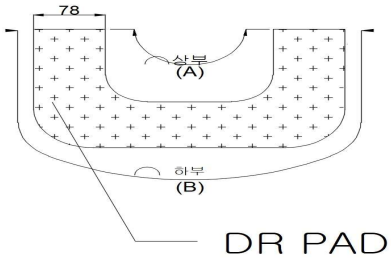


구성	재질 및 규격
① DR PAD	(상부 - 폭 290mm이상, 하부 - 폭 500mm이상, 두께 : 78mm이상, 길이: 2,400mm 이상)
② U클립	아연도금강판(가로길이 260mm이상, 폭 30mm이상, 세로높이 90mm이상, 두께 1.5 mm이상 간격(400mm이하, 조인트&단부 200mm이하)마다
③ 직결피스	직결피스(#8 x 32mm이상)
④ 누름철물	아연도금강판 (가로길이 100mm이상, 세로길이 50mm이상, 자재길이 2,400mm이상 두께 1.1mm이상)
⑤ 마감커버	아연도금강판 (가로길이 360mm이상, 세로길이15mm이상, 자재길이 2,400mm이상, 두께 1.5mm 이상)
⑥ 지지구조	콘크리트벽체, 스터드 벽체 등

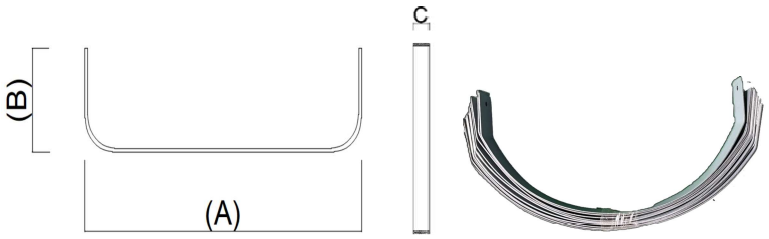
3.3 구성재료 설명서

3.3.1 DR PAD

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

<table>
<tr><th colspan="2">품질항목</th><th>품질기준</th><th>검사방법</th><th>검사주기</th></tr>
<tr><td colspan="2">겉모양</td><td>파손, 이물질 등의
유해한 결함이 없을 것</td><td>육안 검사</td><td rowspan="7">매로트</td></tr>
<tr><td colspan="2">규격</td><td>78*2,400 이상</td><td rowspan="5">줄자</td></tr>
<tr><td rowspan="3">세라믹 섬유
블랭킷</td><td>밀도</td><td>121 kg/㎥ 이상</td></tr>
<tr><td>두께</td><td>25T 이상</td></tr>
<tr><td>폭</td><td>400mm 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">불연단열패드</td><td>폭</td><td>290mm 이상</td></tr>
<tr><td>열 수축률</td><td>불연단열패드의 열수축율 3% 이하</td><td>사내 시험검사
절차서에 따른
검사실시</td></tr>
<tr><td>가스
유해성</td><td>시험용 쥐의 평균 행동
정지시간 9분 이상</td><td>년1회
외부공인기관에
시험 의뢰하여 그
성능을 확인한다.</td><td>년 1회</td></tr>
<tr><td colspan="2">형상</td><td colspan="3"> 
  </td></tr>
<tr><td colspan="2">관리방법</td><td colspan="3">1. 제조업자의 이름 상표명 및 종류 제조일자 및 취급지침의 표시된
2. 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다
3. 시공 전 자재보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

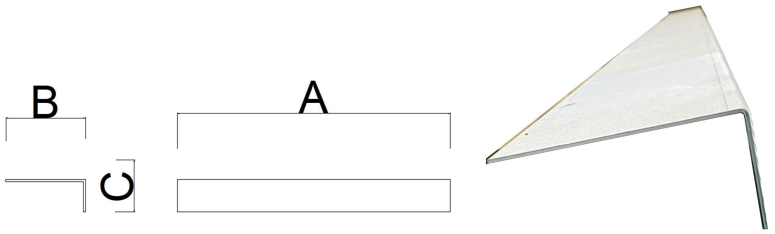
3.3.2 U클립

품질항목		품질기준	검사방법	검사주기
재질		아연도금강판(KS D 3528)	MILLSHEET 대체	매로트
겉모양		파손 등의 유해한 결함이 없을것	육안 검사	
치수 (㎜)	두께(T)	1.5 이상	마이크로미터, 줄자	
	가로길이(A)	260 이상		
	세로높이(B)	90 이상		
	폭(C)	30 이상		
기계적 성질	인장강도	270 이상	MILLSHEET 대체	
	연신율	38 이상		
형상				
관리방법		1. 제조업자의 이름 상표명 및 종류 제조일자 및 취급지침의 표시된 2. 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다 3. 시공 전 자재보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.		

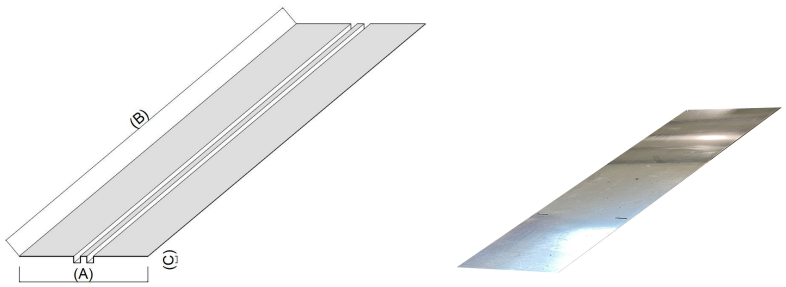
3.3.3 직결피스

품질항목		품질기준	검사방법	검사주기
겉모양		파손 등의 유해한 결함이 없을것	육안 검사	매로트
치수 (㎜)	호칭	#8 이상	내/외측 캘리퍼, 줄자	
	앙카길이(A)	32 이상		
	직경(B)	4 이상		
형상				
관리방법		1. 제조업자의 이름 상표명 및 종류 제조일자 및 취급지침의 표시된 2. 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다 3. 시공 전 자재보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.		

3.3.4 누름철물

품질항목		품질기준	검사방법	검사주기
재질		아연도금강판(KS D 3528)	MILLSHEET 대체	매로트
겉모양		파손 등의 유해한 결함이 없을것	육안 검사	
치수 (㎜)	두께(T)	1.1 이상	마이크로미터, 줄자	
	자재길이(A)	2,400 이상		
	가로길이(B)	100 이상		
	세로길이(C)	50 이상		
기계적 성질	인장강도	270 이상	MILLSHEET 대체	
	연신율	38 이상		
형상				
관리방법		1. 제조업자의 이름 상표명 및 종류 제조일자 및 취급지침의 표시된 2. 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다 3. 시공 전 자재보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.		

3.3.5 마감커버

품질항목		품질기준	검사방법	검사주기
재질		아연도금강판(KS D 3528)	MILLSHEET 대체	매로트
겉모양		파손 등의 유해한 결함이 없을것	육안 검사	
치수 (㎜)	두께(T)	1.5 이상	마이크로미터, 줄자	
	가로길이(A)	360 이상		
	자재길이(B)	2,400 이상		
	세로길이(C)	15 이상		
기계적 성질	인장강도	270 이상	MILLSHEET 대체	
	연신율	38 이상		
형상				
관리방법		1. 제조업자의 이름 상표명 및 종류 제조일자 및 취급지침의 표시된 2. 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다 3. 시공 전 자재보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.		

4. 현장품질관리 및 기타 필요사항

4.1 적용 범위

벽체-벽체 선형조인트 내화채움구조의 현장품질관리 및 시공 시 요구사항에 적용한다.

4.2 품질확인 항목

검 사 항 목	검 사 시 기	검 사 장 소
구성 재료	초기, 중간	시험실 및 시험기관
외관	초기, 중간, 완료	시공 부위
치수, 두께	초기, 중간, 완료	시공 부위

4.3 품질확인 기기



(디지털마이크로미터)



(줄자)

4.4 품질확인 내용

1) 재료

내화채움구조의 재료가 인정내용과 동일한 품질의 제품인지 여부를 확인하며, 필요시 시험서 등을 확인한다.

표 1. 시공 시 현장품질 검사항목

검사 시기	검사 항목	검사 기준
자재 선정시	치 수	인증 성적서와 일치할 것
	품 질	인증 성적서와 일치할 것
현장 시공시	치 수	인증 성적서와 일치할 것
	품 질	인증 성적서와 일치할 것
시공 완료시	내화 채움재 시공 상태	틈 발생이 없고, 기준이상 시공 될 것

4.5 현장 체크리스트

<table>
<tr><th colspan="12">내화채움구조 설치 시공 체크리스트</th></tr>
<tr><td colspan="2">현장명</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">현장주소</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">내화채움구조명</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">검사시기</td><td colspan="4">최초, 중간, 최종</td></tr>
<tr><td colspan="2">제조자</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">시공자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">공급자</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">내화채움구조
시공자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">시공기간</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">검사일자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">시공명</td><td colspan="2">검사항목</td><td>검사방법/
기구</td><td>검사
빈도</td><td>기준값</td><td>허용오차</td><td>측정값
1</td><td>2</td><td>3</td><td>결과</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">관통부 확인</td><td colspan="2">관통부 폭 측정</td><td>줄자</td><td rowspan="23">1일/
1회</td><td>260mm</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">관통부 이물질 및
오염 여부확인</td><td>육안</td><td>오염 유/무</td><td>N/A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="15">내화채움재시공</td><td rowspan="6">U클립 시공</td><td colspan="2">두께</td><td>마이크로
미터</td><td>1.5T</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">폭</td><td>줄자</td><td>30mm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">세로높이</td><td>줄자</td><td>90mm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">가로길이</td><td>줄자</td><td>260mm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">간격</td><td>줄자</td><td>400mm</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">조인트 &
단부
간격</td><td>줄자</td><td>200 mm</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">고정유무</td><td>육안</td><td>이상 유/무</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">DR PAD</td><td rowspan="2">상부</td><td>폭</td><td>줄자</td><td>290mm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>길이</td><td>줄자</td><td>2,400mm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">하부</td><td>폭</td><td>줄자</td><td>500mm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>길이</td><td>줄자</td><td>2,400mm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>틈마감</td><td>유/ 무</td><td>육안</td><td>미발생</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">누름철물
시공</td><td rowspan="5">규격</td><td>두께</td><td>마이크로
미터</td><td>1.1T</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>가로길이</td><td>줄자</td><td>100mm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>세로길이</td><td>줄자</td><td>50mm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>자재길이</td><td>줄자</td><td>2,400mm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>고정유무</td><td>육안</td><td>미발생</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">마감커버시공</td><td rowspan="5">규격</td><td>두께</td><td>마이크로
미터</td><td>1.5T</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>가로길이</td><td>줄자</td><td>360mm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>높이</td><td>줄자</td><td>15mm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>자재길이</td><td>줄자</td><td>2,400mm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>틈마감</td><td>육안,
줄자</td><td>미발생</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>검사자</td><td colspan="11">소속: 직책: 성명: (서명)</td></tr>
<tr><td>확인자
(감리자)</td><td colspan="11">소속: 직책: 성명: (서명)</td></tr>
</table>

4.6 내화채움구조 품질관리서

「건축물의 피난 · 방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 별지 제5호 서식